

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE



CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
INSEGNAMENTO DI BASI DI DATI E PROGRAMMAZIONE OBJECT ORIENTED
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

UninaMoneySplit

Gruppo:

OOBD16

Autori:

Ciro ARENA

Matricola: DE1000111

cr.arena@studenti.unina.it

Davide COTENA

Matricola: DE1000279

d.cotena@studenti.unina.it

Stefania AVERSANO ORABONA

Matricola: DE1000420

st.aversanoorabona@studenti.unina.it

Professori:

Prof. Mara Sangiovanni

Prof. Sergio Di Martino

Capitolo 1

Descrizione del Progetto

1.1 Traccia

Si sviluppi un applicativo Java con interfaccia grafica (Swing o JavaFX) per la gestione delle spese condivise nella piattaforma UninaMoneySplit. Il sistema dovrà essere collegato a un database relazionale pre-popolato contenente informazioni sugli utenti registrati. Il sistema deve permettere l'autenticazione degli utenti tramite credenziali. Una volta autenticato, l'utente può creare un nuovo gruppo, specificandone il nome e invitando uno o più utenti registrati a partecipare. L'utente può inoltre, visualizzare i gruppi di cui fa parte. Dopo aver selezionato un gruppo, l'utente può inserire una nuova spesa, indicando descrizione, data, importo totale, tipologia della spesa e partecipanti coinvolti nella ripartizione. L'applicativo deve consentire di visualizzare lo storico delle spese registrate in un gruppo e, per ciascun partecipante, il saldo aggiornato, espresso come credito o debito. Infine, il sistema deve fornire un report riepilogativo che mostri, per ciascun gruppo, il numero totale di spese registrate, l'importo complessivo, la suddivisione per tipologia di spesa e, per ogni utente, il saldo totale positivo o negativo. Il report deve includere una rappresentazione grafica dei dati realizzata con JFreeChart o JavaFX.

Per i soli gruppi da 3 membri: Il sistema deve permettere di inviare messaggi con notifiche di sollecito a specifici membri del gruppo, che possono a loro volta rispondere.

1.2 Analisi del problema

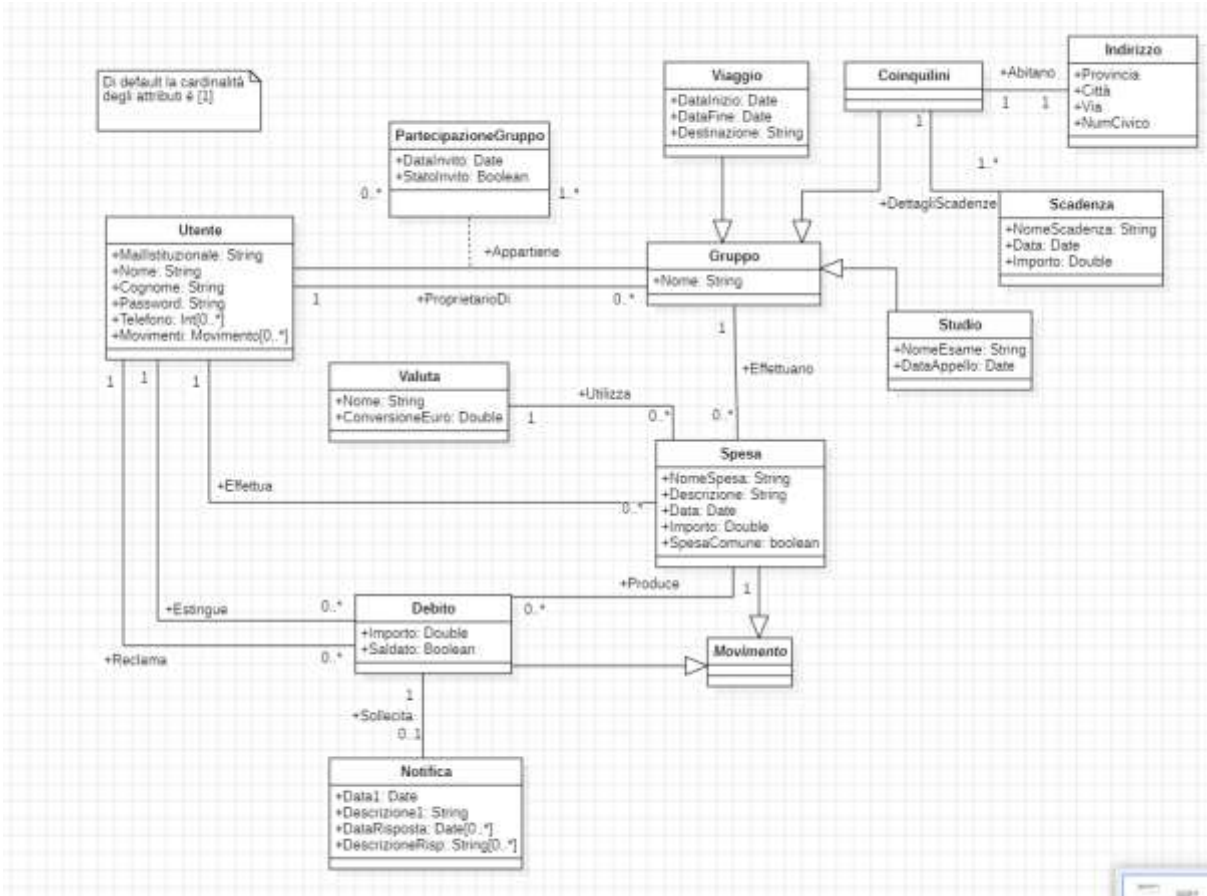
UninaMoneySplit è nata come un progetto per creare un'applicazione che permettesse a tutti gli utenti dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, che siano studenti o professori, di gestire le spese dei diversi gruppi di cui fanno parte differendole per tipo di spesa e tipo di gruppo.

Alla base di tutto questo progetto, scritto interamente in Java tramite eclipse, c'è un database scritto in Oracle SQL che permette ai dati di essere memorizzati nel tempo senza sparire ogni volta che il programma non è più in esecuzione.

Abbiamo sempre pensato a un'interfaccia semplice da capire e quindi facile da utilizzare per le persone che si avvicinano per la prima volta all'applicazione rendendo così l'utilizzo molto intuitivo.

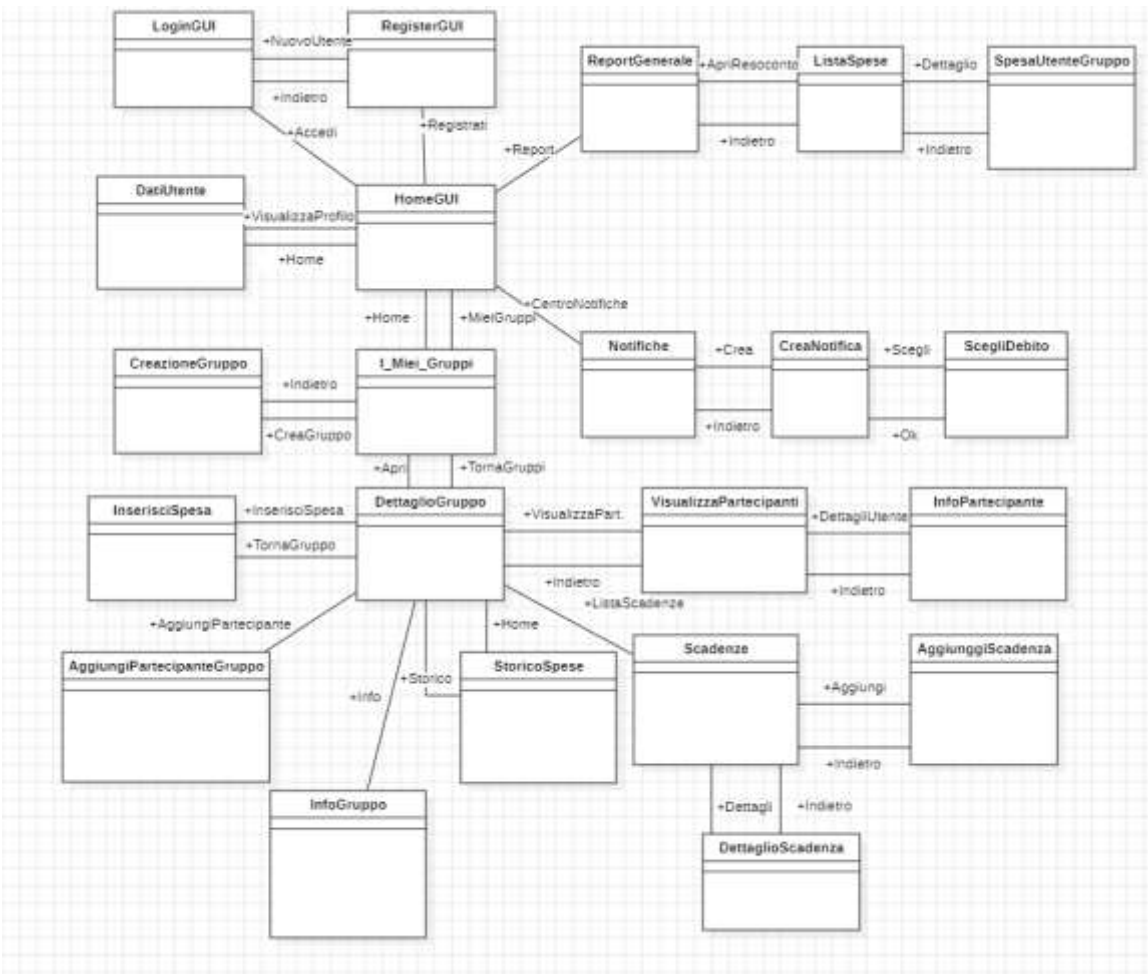
Il problema principale che ci siamo posti è la creazione dei gruppi, la gerarchia degli utenti proprietari e soprattutto la generazione dei debiti e delle notifiche che sono legati alle Spese.

2.1 Class Diagram

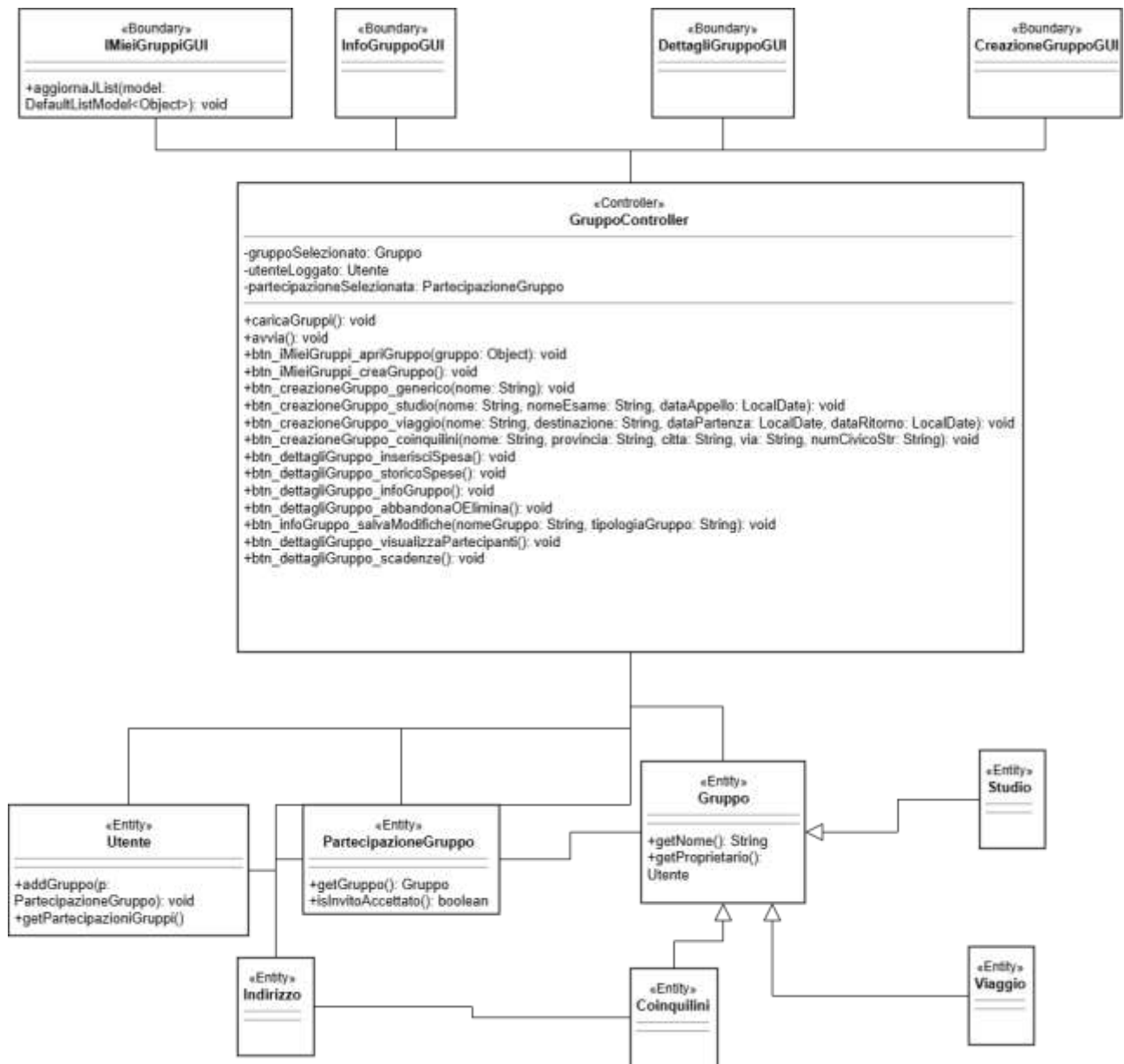


2.2 modifiche effettuate dal class diagram al codice: ci siamo resi conto che il numero di telefono può essere anche diverso da quello italiano e da qui può cambiare il prefisso, quindi, è meglio inserirlo come stringa che come numero intero.

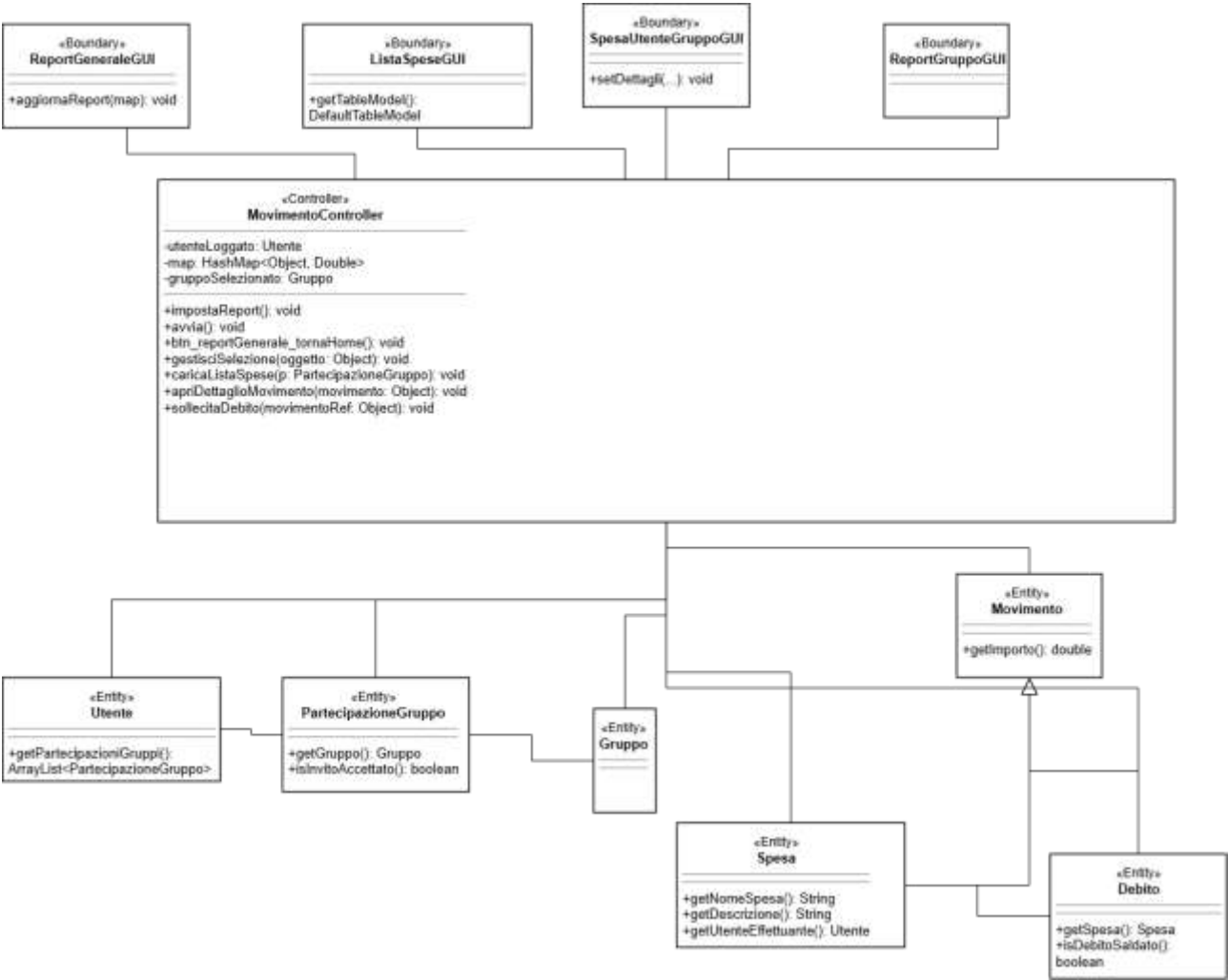
2.3 MockUP



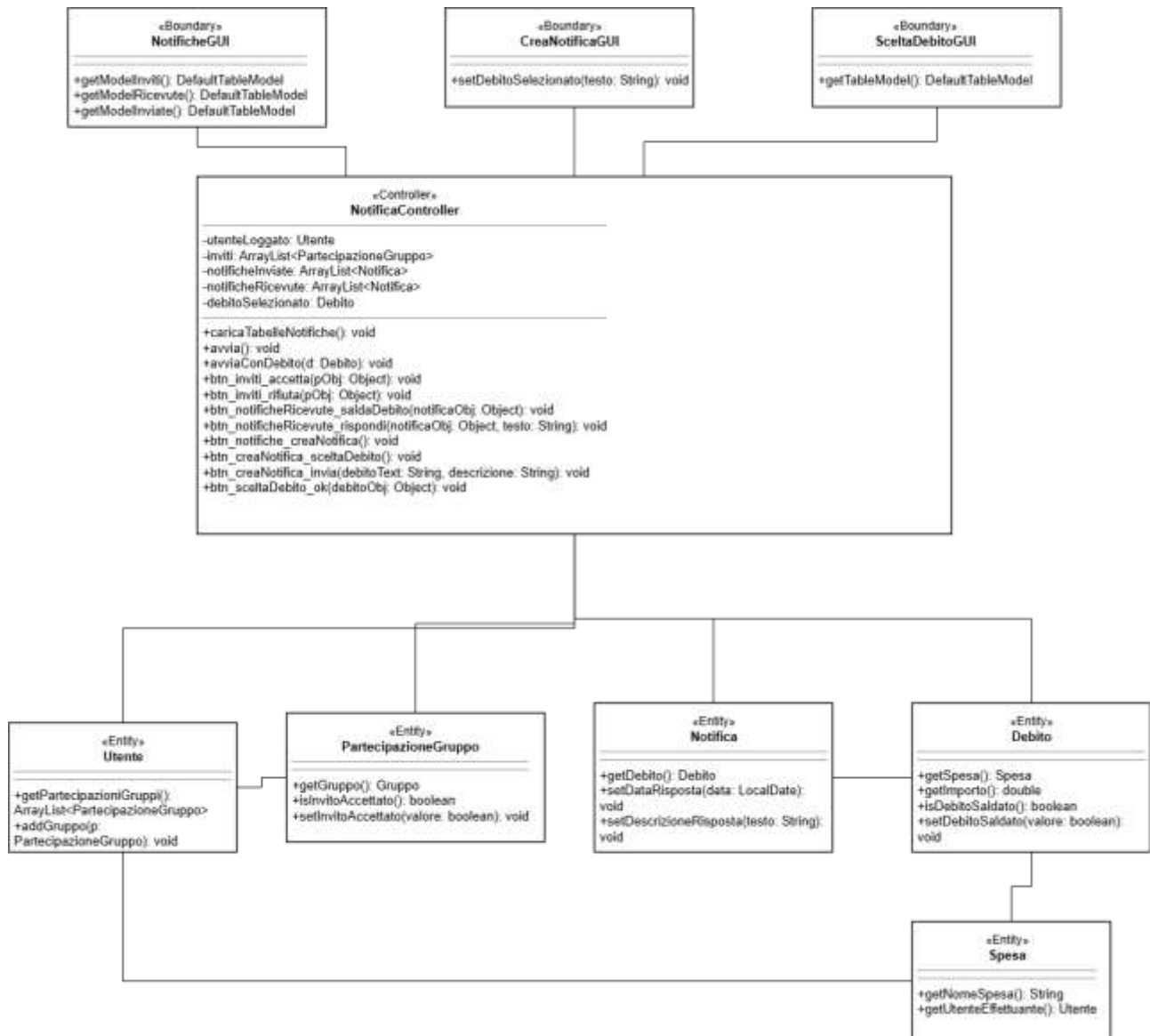
2.4 EBC_GruppoController



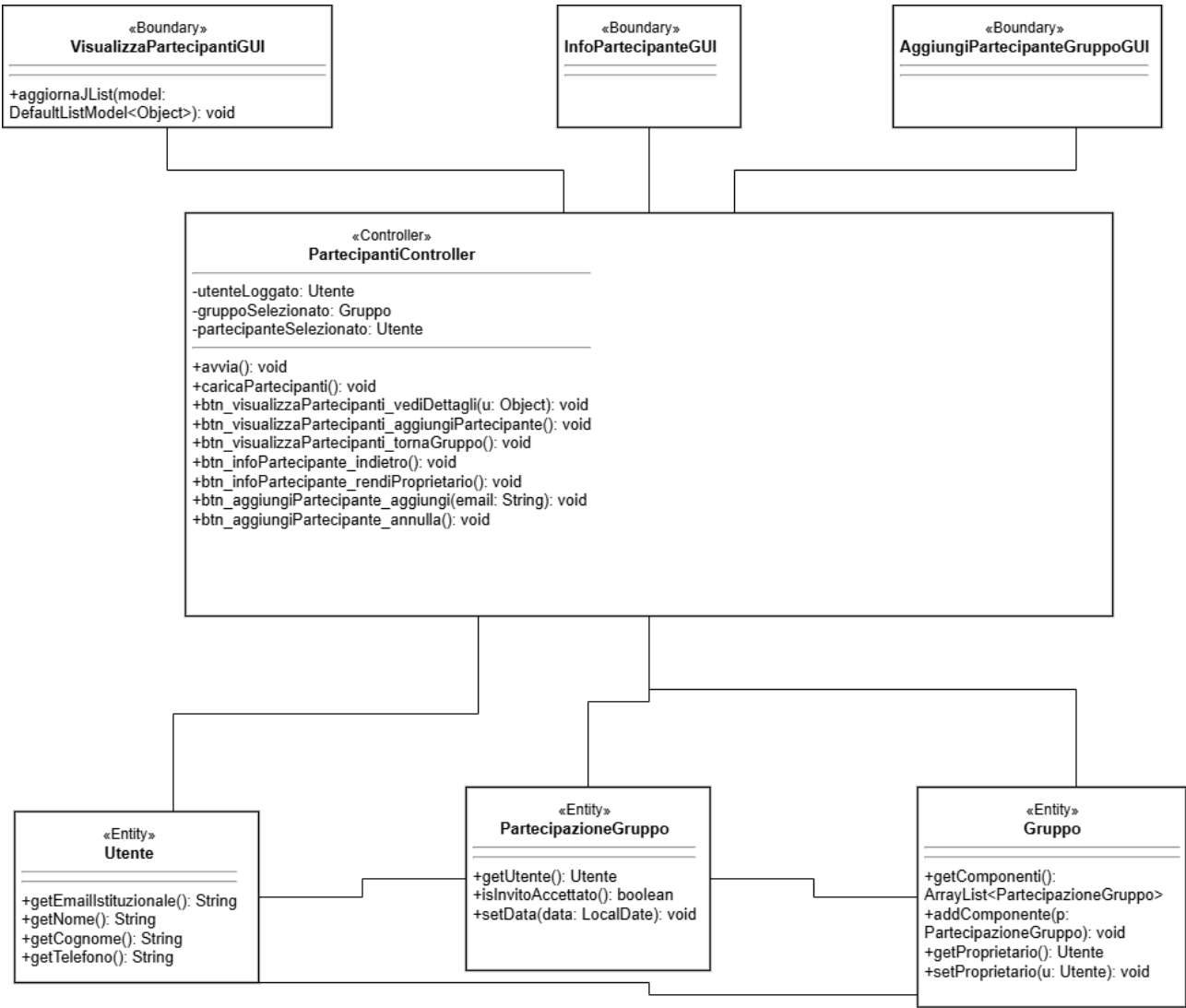
2.5 EBC_MovimentoController



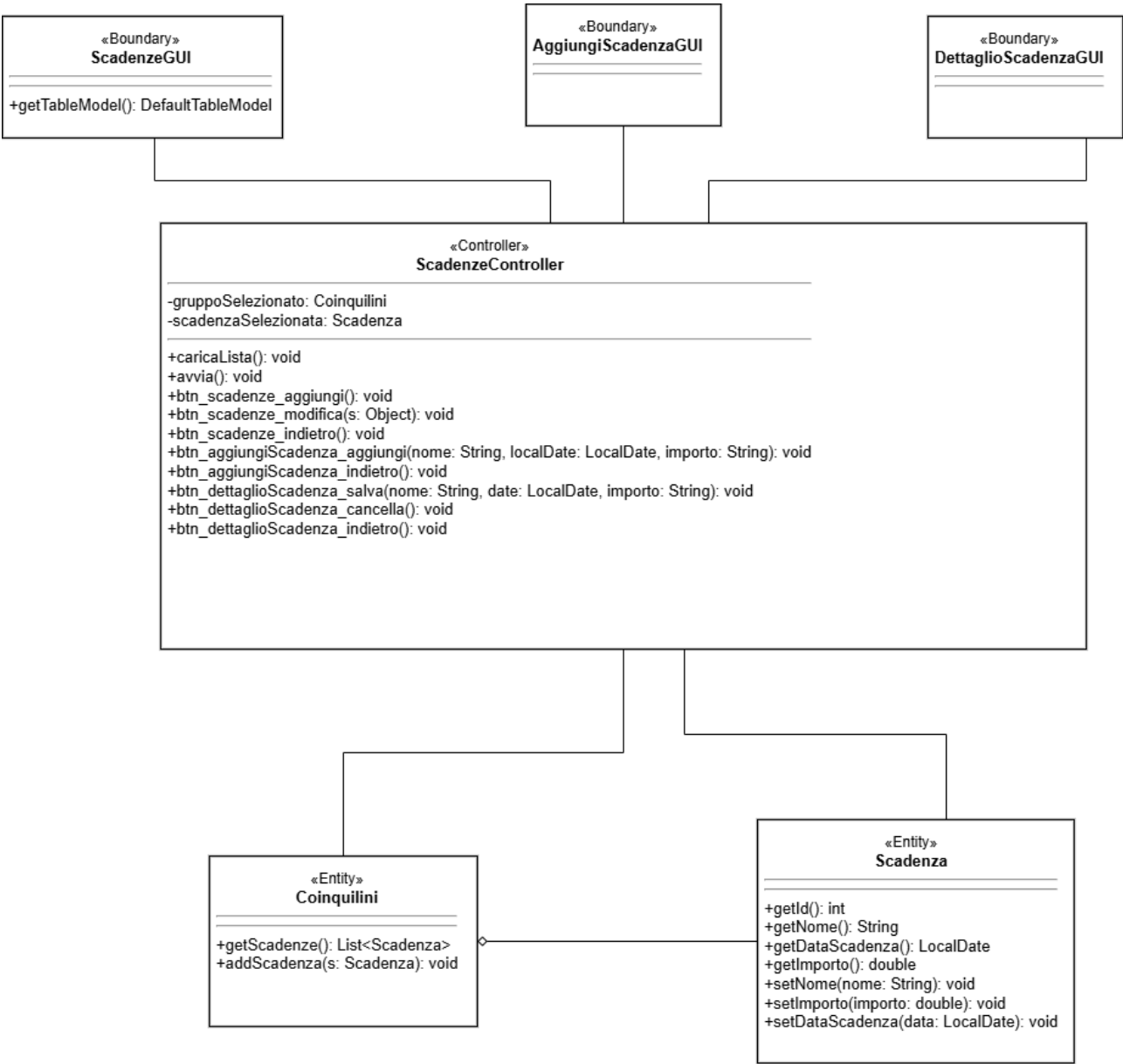
2.6 EBC_NotificaController



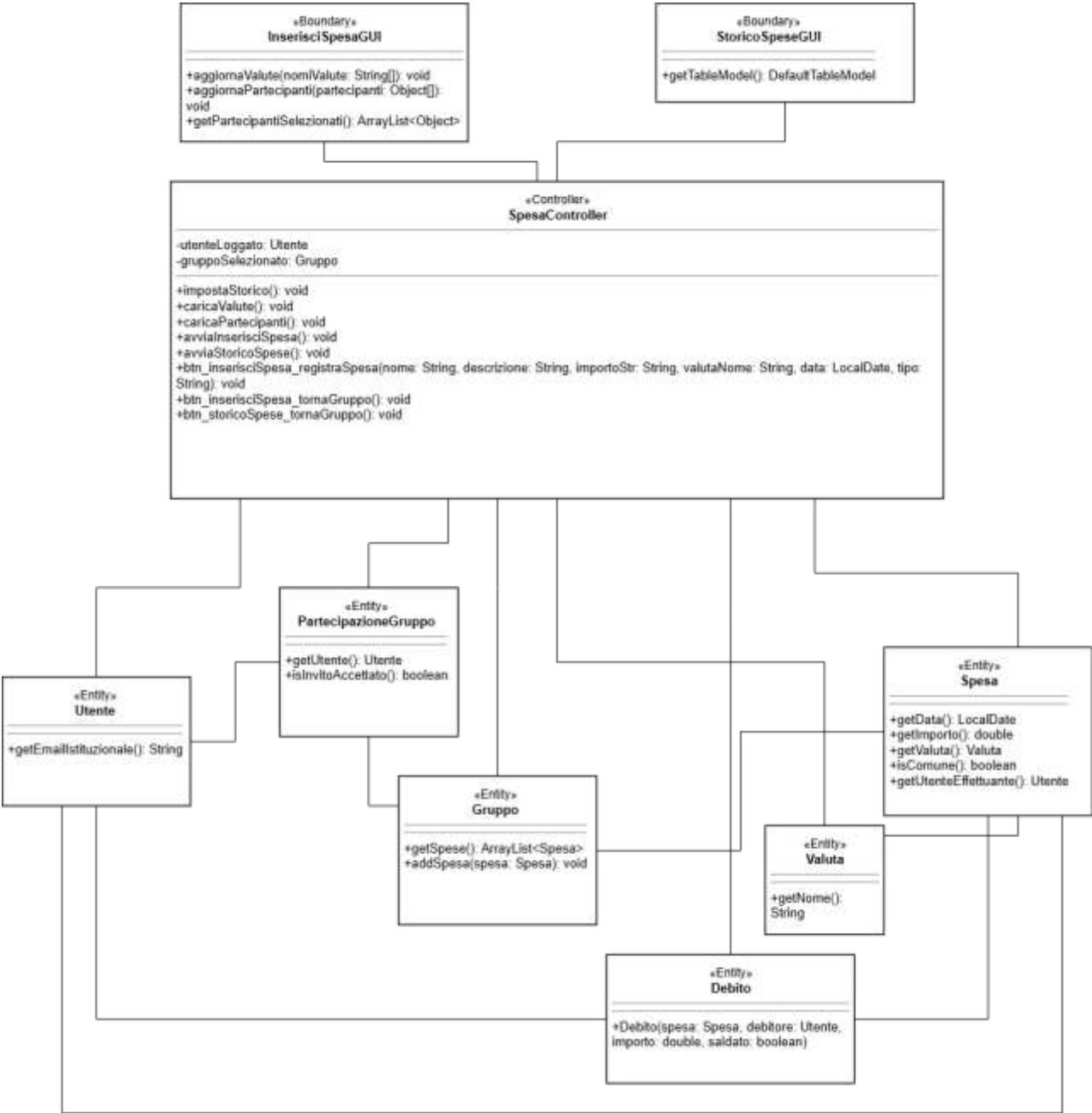
2.7 EBC_PartecipantiController



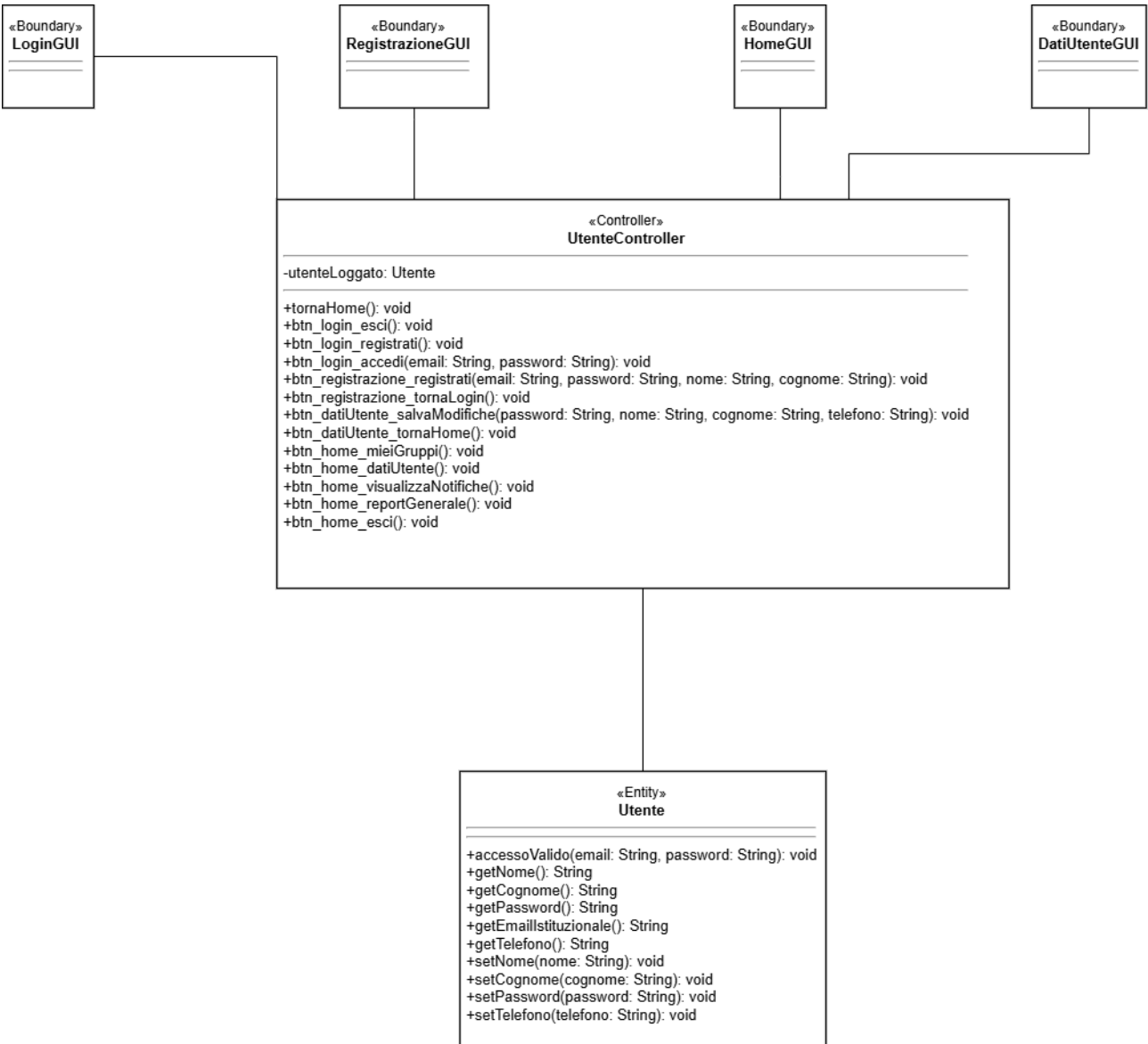
2.8 EBC_ScadenzeController



2.9 EBC_SpesaController



2.10 EBC_UtenteController



Capitolo 3

Interfacce Grafiche

I miei gruppi

APRI GRUPPO

CREA GRUPPO

TORNA HOME

Seleziona un gruppo per proseguire

UninaMoneySplit

Gruppo: <dynamic>
Proprietario: <dynamic>

INSERISCI SPESA

STORICO SPESE

VISUALIZZA PARTECIPANTI

SCADENZE

INFO GRUPPO

TORNA AI GRUPPI

ABBANDONA GRUPPO

Crea nuovo gruppo

Nome gruppo:

Tipologia:

CONFERMA CREAZIONE

ANNULLA

TORNA HOME

Report Gruppo

Report Gruppo

Partecipante	Saldo	Debiti arretrati
--------------	-------	------------------

LISTA SPESE

TORNA AL GRUPPO

Report Generale Spese

Report Generale Spese

Distribuzione Spese per Gruppo

Grafico delle spese per Gruppo

VISUALIZZA DETTAGLI

TORNA HOME

Lista delle Spese

Spese del Gruppo

Resoconto spese per la partecipazione selezionata

Movimento	Creditore/Spesa	Importo	Stato
-----------	-----------------	---------	-------

Apri Spesa

Indietro

Info Gruppo

Info Gruppo

Nome gruppo:

Tipologia:

GENERICO

SALVA MODIFICHE

INDIETRO

TORNA HOME

Scelta Debito

Scegli il debito da notificare

Debito	Nome Spesa	Importo
--------	------------	---------

CONFERMA SELEZIONE

Centro Notifiche

Inviti Gruppo

Notifiche Ricevute

Notifiche Inviato

Partecipazione	Gruppo	Data Invito	Proprietario
----------------	--------	-------------	--------------

ACCETTA INVITO

RIFIUTA INVITO

CREA NOTIFICA

TORNA HOME

Crea Notifica

Debito:

Scelta

Messaggio:

INVIA

ANNULLA

Dettaglio Spesa

Nome Spesa:

Descrizione:

Importo:

Destinatario:

PAGA SPESA

SOLLECITA

INDIETRO

Nuova Scadenza

Nuova Scadenza

Nome

Data di Scadenza

24 set 2026

Importo

AGGIUNGI

INDIETRO

Partecipanti Gruppo

Partecipanti del Gruppo

AGGIUNGI

DETTAGLI

TORNA AL GRUPPO

Dati Partecipante

Info Partecipante

Nome:

<dynamic>

Cognome:

<dynamic>

Email:

<dynamic>

Telefono:

<dynamic>

Aggiungi Partecipante

Aggiungi Partecipante

Email utente:

AGGIUNGI

ANNULLA

Inserisci nuova spesa

Nome spesa:

Descrizione:

Importo:

Data spesa:

24 set 2026

Tipo spesa:

COMUNE

Valuta:

Dividi con:

REGISTRA SPESA

TORNA AL GRUPPO

Storico Spese

Storico Spese del Gruppo

Nome	Data	Importo	Valuta	Tipo Spesa	Pagata da

TORNA AL GRUPPO

Scadenze

Lista Scadenze

Nome	Data di Scadenza	Importo

Aggiungi

Modifica

Indietro

Dettaglio Scadenza

Nome

<dynamic>

Data di Scadenza

24 set 2026

Importo

<dynamic>

Salva

Cancella

Indietro

Home

UninaMoneySplit

ESCI

Benvenuto, <dynamic>

Gestisci le spese di gruppo in modo semplice e trasparente

I MIEI GRUPPI

REPORT GENERALE

VISUALIZZA DATI UTENTE

CENTRO NOTIFICHE

Seleziona un'operazione

Login

UninaMoneySplit

ESCI

Email istituzionale

Password

☐ Mostra password

ACCEDI

Non hai un account? Registrati

Registrazione

UninaMoneySplit

Registrazione utente

Nome

Cognome

Email istituzionale

Password

REGISTRATI

TORNA AL LOGIN

Dati Utente

Dati Utente

Nome:

<dynamic>

Cognome:

<dynamic>

Password:

☐ Mostra

Email:

<dynamic>

Telefono:

<dynamic>

SALVA MODIFICHE

TORNA HOME